

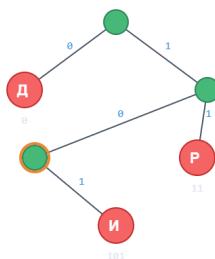


Задачи по условию Фано (фильтр: homework поиск: прототип 2)

#9. 12093 ПРОТОТИП 2

Условие: Иван по каналу связи передает зашифрованное сообщение, содержащее только шесть букв: А, Д, И, М, Н, Р. Для передачи используется неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв Д, Р и И используются кодовые слова 0, 11, 101 соответственно. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова МАНДАРИН, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

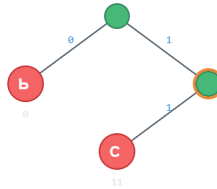
Ответ: 29



#10. 11822 ПРОТОТИП 2

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Р, Е, В, Н, О, С, Т, Ъ. Кодовые слова для некоторых букв известны: Ъ – 0, С – 11. Для шести оставшихся букв кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВЕРНОСТЬ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

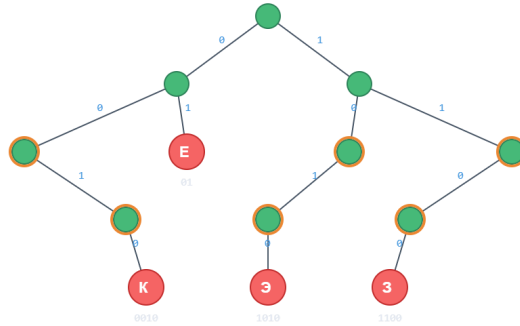
Ответ: 31



#12. 16251 ПРОТОТИП 2

Условие: Сообщение передается по каналу связи и может содержать в себе только буквы из набора Е, Г, Э, Б, Л, И, З, К, О. При выбранном методе кодирования ни одно кодовое слово не может являться началом другого кодового слова. Для нескольких букв кодовые слова известны: Е=01, Э=1010, К=0010, З=1100. Какое минимальное количество двоичных знаков может быть в сообщении, содержащем слово БИБЛИОЛОГ?

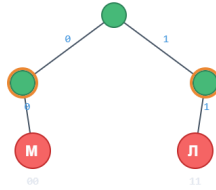
Ответ: 30



#25. 7669 ПРОТОТИП 2

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы русского алфавита. Кодовые слова для некоторых букв известны: М=00, Л=11. Необходимо закодировать последовательность ЛОКОМОТИВ наименьшим количеством двоичных знаков. В ответ укажите длину полученного кода.

Ответ: 27



#26. 7025 ПРОТОТИП 2

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв кириллицы, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Известно, что слово СОЛОМБАЛА закодировано битовой последовательностью минимальной длины. Укажите эту длину.

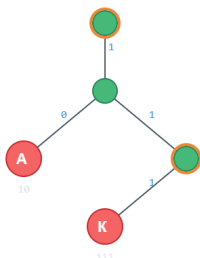
Ответ: 24



#36. 5121 ПРОТОТИП 2

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, К, Л, О, С, Т решили использовать неравномерный двоичный код, для которого выполняется условие Фано. Для букв А и К использовали соответственно кодовые слова 10, 111. Найдите кодовую последовательность наименьшей длины для кодирования слова КОЛОКОЛ и запишите полученный результат в восьмеричном коде. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

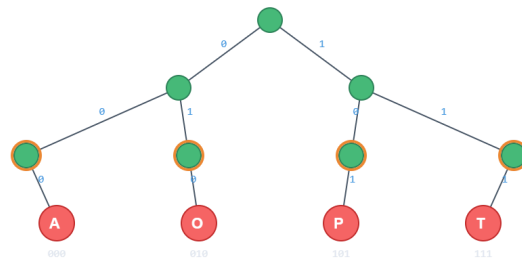
Ответ: 161161



#38. 4316 ПРОТОТИП 2

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, О, Р, Т и С, решили использовать неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать двоичную последовательность. Для букв А, О, Р и Т использовали такие кодовые слова: А=000, О=010, Р=101, Т=111. Кодовое слово буквы С неизвестно, но оно является кратчайшим и минимально возможным. Что получится, если закодировать данным кодом последовательность символов СТРАТОСТАТ и записать результат в восьмеричном коде?

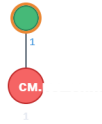
Ответ: 1750721707



#40. 3507 ПРОТОТИП 2

Условие: По каналу связи передается сообщение «ПИРАНЬЯ». Для передачи используется двоичный код, допускающий однозначное декодирование. Укажите минимально возможную длину закодированной последовательности, если известно, что в сообщении могут встречаться и другие буквы, кроме тех, которых входят в передаваемое слово.

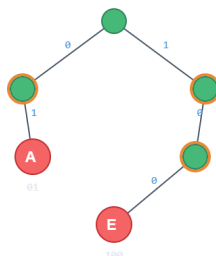
Ответ: 21



#44. 18129 ПРОТОТИП 2

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы русского алфавита. Кодовые слова для некоторых букв известны: A=01, E=100. Какое количество двоичных знаков требуется для кодирования слова БЕЗБАГОВ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков? Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

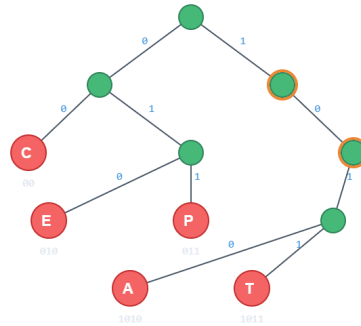
Ответ: 24



#59. 19408 ПРОТОТИП 2

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только 8 букв: А, Е, И, Н, П, Р, С, Т. Буква С имеет код 00, Е=010, Р=011, А=1010, Т=1011. Укажите, какое наименьшее количество двоичных символов потребуется, чтобы закодировать слово СЕРПАНТИН.

Ответ: 28



#62. 18259 ПРОТОТИП 2

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв С, G, I, R, A, E, S, T, решили использовать неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Для букв S и A использовали кодовые слова 10 и 111 соответственно. Определите наименьшую возможную сумму длин всех восьми кодовых слов, учитывая, что кодовые слова оставшихся букв имеют разную длину. Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ: 21

